¿Me paso o no me paso? — Asistente de consumo eléctrico para mi hogar

Oct 13, 2026 · @Francisco Elias Campos

1. La problemática, desde el usuario

El usuario residencial consume a ciegas: se entera de cuánto consumió cuando llega la factura, uno o dos meses después, cuando ya no puede corregir nada.

Por qué le importa anticiparse:

1. **Plata.** La tarifa eléctrica pesa cada vez más en el presupuesto del hogar.
2. **Bloque subsidiado.** El subsidio cubre una cantidad limitada de kWh por mes; lo que se pasa se paga a precio pleno. Los topes cambian seguido: verificar el esquema vigente al citarlos.
3. **Recargos por bajo factor de potencia (coseno φ).** Casi ningún usuario lo conoce y ahora le puede llegar en la factura (sección 4).
4. **Hábitos invisibles.** El usuario no sabe qué artefacto le come el consumo ni cuál empeora su factor de potencia.

Lo que el usuario querría tener:

Una app que, con lo que su medidor inteligente ya registró, le diga:

- cuánta energía va a consumir en las próximas 24 horas;
- si con ese ritmo se pasa de su meta;
- cómo está su coseno φ y si corre riesgo de recargo;
- cuánta plata representa todo eso.

Así puede actuar antes: postergar el lavarropas, bajar la calefacción o el aire, apagar el termotanque, o revisar si necesita corregir el factor de potencia.

2. Las preguntas del usuario y las tareas del TP

La app responde dos preguntas con modelos (regresión y clasificación) y suma dos datos calculados que no son modelos.

Tarea	Pregunta del usuario	Salida de la app
Regresión	¿Cuánta energía voy a consumir en las próximas 24 h?	"Vas a consumir unos 27,4 kWh"
Clasificación	¿Me paso de mi meta diaria?	"Te pasás: sí / no"
Indicador complementario (no es modelo)	¿Cómo está mi coseno φ? ¿Me pueden multar?	"Tu cos φ de las últimas 24 h: 0,93. Zona de recargo"
Costo estimado	¿Cuánto me cuesta?	"Estimado: X, $incluidounposiblerecargode$Y"

Comparación obligatoria, contada desde el usuario. La alerta "te pasás" sale de dos maneras:

- **Clasificador directo:** responde sí o no.
- **Regresión + umbral:** estima los kWh y los compara con la meta.

Si los dos no coinciden, la app lo dice: "Los modelos no coinciden. Estás cerca de tu límite".

3. Ficha del proyecto (plantilla del Anexo)

Campo	Respuesta
Nombre del proyecto	"¿Me paso o no me paso?": asistente para anticipar el consumo eléctrico y el riesgo de recargo en un hogar con medidor inteligente
Problema	El usuario residencial no conoce su consumo ni su factor de potencia hasta que llega la factura. Pasarse de la meta (o del bloque subsidiado) y tener un coseno φ bajo encarecen la factura
Usuario de la predicción	El titular del hogar, a través de una aplicación web
Momento de la predicción	Cualquier hora del día, cuando el usuario abre la app. Usa todo lo medido hasta ese instante y estima las 24 horas siguientes
Decisión que permitirá tomar	Si la alerta da "te pasás": reducir o postergar lavarropas, secarropas, lavavajillas, termotanque, calefacción y aire. Si el cos φ está en zona de recargo: revisar los artefactos con motores o compresores y evaluar un capacitor
Variables disponibles al momento de predecir	**Lo que el medidor ya registró:** energía activa de la última hora y de las últimas 24 h; energía activa de las mismas 24 h de la semana anterior; energía de las últimas 24 h por submedidor (cocina, lavadero, termotanque/aire); energía reactiva de las últimas 24 h; coseno φ de las últimas 24 h; voltaje promedio de las últimas 24 h. **Calendario:** hora actual, día de la semana, mes, fin de semana o feriado, período de vacaciones. **Clima:** temperatura actual y temperatura prevista para las próximas 24 h.
Variables descartadas	Potencia activa, reactiva, intensidad y submedidores de horas futuras: son el objetivo o partes de él. Intensidad como atajo: es potencia dividida por voltaje. Fecha como número continuo: no generaliza a fechas futuras.
Unidad de análisis	Un momento de consulta, por ejemplo "martes 14/03/2009, 19:00". Una fila por cada hora del período
Variable numérica	Energía activa consumida en las 24 horas siguientes (kWh)

Campo	Respuesta
Umbral	La meta diaria de consumo del usuario (sección 5)
Variable binaria	me_paso = 1 si el consumo de las próximas 24 h supera la meta diaria
Fuente de datos	UCI Machine Learning Repository, "Individual Household Electric Power Consumption" (Hébrail & Bérard), CC BY 4.0: mediciones por minuto de un hogar, dic. 2006 a nov. 2010 (potencia activa y reactiva, voltaje, intensidad, 3 submedidores). Open-Meteo Historical API: temperatura horaria del lugar
Cantidad de observaciones	Unas 2.075.000 mediciones por minuto; por momento de consulta horario, unas 34.500 filas (más de 2000)
Posibles fugas	Sección 6
Riesgos y limitaciones	Sección 9

4. Coseno φ y multas

El coseno φ entra al proyecto como predictor, como indicador medido en la app y como parte del costo del error. No es el objetivo principal.

4.1 Qué es, explicado para el usuario

La energía que entra a la casa tiene dos componentes:

- **Energía activa (kWh):** la que hace trabajo útil (calentar, iluminar, mover). Es la que el usuario "usa".
- **Energía reactiva (kVArh):** la que necesitan motores, compresores y transformadores (heladera, lavarropas, aire, bombas, fuentes de equipos) para crear sus campos magnéticos. No hace trabajo útil, pero circula por la red y la carga.

Se representan como un triángulo de potencias: un cateto es la potencia activa (P), el otro la reactiva (Q) y la hipotenusa la aparente (S), lo que la red realmente transporta.

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

- **Cos φ = 1:** toda la energía es útil, el caso ideal.
- **Cos φ bajo:** mucha energía reactiva; la red transporta energía que no se aprovecha. Por eso la distribuidora penaliza.

4.2 Las multas (recargos)

La Resolución ENRE 85/2024 (área de Edenor y Edesur) incorporó un régimen de mejora del factor de potencia que alcanza también a usuarios residenciales. Según lo publicado:

- **Aplicación gradual:** 30% del recargo desde octubre 2024, 60% desde mayo 2025, 100% desde diciembre 2025.
- **Tope:** el recargo no puede superar el 40% del subtotal de la factura.
- **Requisito de medición:** no se puede cobrar a hogares cuyo medidor no separe energía activa de reactiva. Por eso el caso tiene sentido en un hogar con medidor inteligente, que es lo que representa el dataset.

Coseno φ	Situación
0,95 o más	Sin recargo
Entre 0,85 y 0,95	Recargo (informado alrededor del 10%)
Entre 0,75 y 0,85	Recargo mayor (alrededor del 20%)
Menos de 0,75	Recargo máximo (alrededor del 30%)

Para el informe: los porcentajes vienen de notas periodísticas; citarlos desde el texto oficial de la resolución. La 85/2024 rige en el área del ENRE (AMBA); en el interior de la provincia de Buenos Aires regula el OCEBA y el régimen puede ser distinto.

4.3 Cómo se calcula con el dataset

El dataset trae `Global_active_power` y `Global_reactive_power` minuto a minuto. Para cualquier período:

1. Se suma la energía activa del período.
2. Se suma la energía reactiva del período.
3. Cos φ del período = activa / √(activa² + reactiva²).

Se calcula con energías sumadas, **no promediando cosenos minuto a minuto**, porque así lo miden las distribuidoras para facturar.

4.4 Qué lugar ocupa en el TP

La consigna pide una variable numérica y una clase derivada de ella; por eso el coseno φ no es el objetivo. Entra de tres maneras:

1. **Predictor:** el cos φ y la energía reactiva de las últimas 24 h reflejan qué artefactos se están usando (motores y compresores) y ayudan a predecir el consumo.
2. **Indicador en la app:** muestra el cos φ medido en las últimas 24 h y en qué franja de recargo cae. Es una medición calculada, no una predicción, y así se presenta.
3. **Esquema de costos:** el recargo se suma al costo del error en pesos (sección 7).

A revisar en la exploración (Clase 2): en un hogar típico el cos φ promedio suele ser alto, porque predominan cargas resistivas (termotanque, horno), y baja en horas de poco consumo. Mirar la distribución real del cos φ diario de este hogar y contar en qué porcentaje de días cae debajo de 0,95. Ese dato va en el informe y justifica que el cos φ sea indicador y no objetivo.

5. El umbral: la meta del usuario

El umbral es la meta diaria del usuario: su consumo diario promedio del período de entrenamiento. La consigna pide un "límite, objetivo o criterio justificable", y desde el usuario el criterio natural es su propia meta.

Meta diaria = meta mensual ÷ 30. En la vida real, la meta mensual puede salir de:

- el bloque subsidiado ("no quiero pasarme de lo que cubre el subsidio");
- un presupuesto en pesos, pasado a kWh con la tarifa;
- una meta de ahorro ("no quiero superar mi consumo habitual").

Para este proyecto se usa la meta de ahorro:

Meta diaria = consumo diario promedio del período de entrenamiento.

La alerta significa: "en las próximas 24 h vas a consumir más que en tu día típico".

Se calcula solo con los datos de entrenamiento (regla 5) y queda fija. Da clases razonablemente balanceadas.

Por qué no el bloque subsidiado: este hogar consume bastante (alrededor de 1 kW de potencia media, unos 25 kWh por día; verificarlo en la exploración). Con un tope de unos cientos de kWh al mes se pasaría casi siempre y la clase quedaría casi toda en 1. En el informe se aclara que con un hogar argentino la meta sería el bloque subsidiado o el presupuesto en pesos: el método es el mismo y solo cambia el número.

6. Fugas de información

Solo entra lo medido antes del momento de consulta; todo lo demás es fuga.

1. **Datos futuros:** ninguna medición posterior al momento de consulta: potencia, reactiva, intensidad, submedidores y también el cos φ de las horas futuras.
2. **Intensidad:** es casi potencia dividida por voltaje, o sea el objetivo disfrazado.
3. **Submedidores del período futuro:** son partes del consumo que se quiere predecir.
4. **Ventanas superpuestas:** la consulta de las 19:00 predice de 19 a 19 y la de las 20:00 de 20 a 20; comparten 23 de 24 horas. Si las filas se separan al azar, el test se filtra en el entrenamiento. **Solución:** separación cronológica en entrenamiento, validación y test, con un día de hueco entre bloques.
5. **Umbral calculado con todos los datos:** la meta sale solo del entrenamiento.
6. **Escalado fuera del Pipeline:** el StandardScaler va dentro del Pipeline (regla 6).

7. Costos de los errores, en pesos

Un falso negativo cuesta tres veces más que un falso positivo, porque cuesta plata y no solo comodidad.

Error	Qué le pasa al usuario	Peso
FN: la app dijo "no te pasás" y se pasó	No cambió nada. Paga el exceso (a precio pleno si superó el bloque subsidiado) y, si su cos φ es bajo, el recargo se calcula sobre una factura más grande	3

Error	Qué le pasa al usuario	Peso
FP: la app dijo "te pasás" y no se pasaba	Postergó tareas o pasó algo de frío o calor sin necesidad. Pierde comodidad, no plata	1

Fundamento: el FN cuesta plata real y la multa por coseno φ lo agrava, porque el recargo es un porcentaje de la factura: cuanto más consume, más paga de recargo. El FP cuesta comodidad. Por eso al usuario le importa más el recall: que la app no se pierda los días en que se pasa.

Costo estimado que muestra la app:

- costo de energía = kWh estimados × tarifa;
- recargo = costo de energía × porcentaje según la franja de cos φ;
- costo total estimado = costo de energía + recargo.

Así el MAE se traduce a pesos: "en promedio la app se equivoca ± X kWh, que con tu tarifa son ±$Y".

Casos cerca del umbral: con una meta de 25 kWh, una predicción de 24,6 kWh da "no te pasás", pero alcanza un error de 0,5 kWh para que el consumo real sea 25,1 y la alerta quede equivocada. Por eso la app marca una **zona gris** de ± el MAE alrededor de la meta: "estás cerca de tu límite".

8. La aplicación

El usuario carga lo que en una app real vendría automáticamente del medidor y recibe consumo, alertas, cos φ y costo.

Formulario

- día y hora actual;
- energía activa de la última hora y de las últimas 24 h (kWh);
- energía activa de las mismas 24 h de la semana pasada;
- energía reactiva de las últimas 24 h (kVArh);
- energía de ayer por submedidor: cocina, lavadero, termotanque/aire;
- temperatura actual y prevista;
- si mañana es feriado o fin de semana;

- tarifa por kWh (opcional, para mostrar pesos).

Validaciones

- no se aceptan valores negativos;
- la energía de la última hora no puede superar la de las últimas 24 h;
- la suma de los submedidores no puede superar la energía total;
- las temperaturas tienen que estar en rangos razonables.

Resultado que ve el usuario

Bloque	Ejemplo
Consumo estimado (próximas 24 h)	27,4 kWh (± MAE)
Tu meta diaria	25 kWh
Alerta por regresión	Te pasás por 2,4 kWh
Alerta del clasificador directo	Te pasás
Coincidencia	Los dos sistemas coinciden / no coinciden: estás en zona gris
Coseno φ de las últimas 24 h	0,93, franja de recargo. "Los motores y compresores (heladera, lavarropas, aire) bajan tu factor de potencia. Consultá con un electricista por un capacitor"
Costo estimado	$Xdeenergía+$Y de posible recargo
Interpretación	"Ayer el termotanque y el aire fueron el 45% de tu consumo: ahí podés ahorrar más"
Limitaciones	"Modelo de referencia entrenado con otro hogar. Los recargos dependen de tu distribuidora y de que tengas medidor que registre energía reactiva"

9. Riesgos y limitaciones

El proyecto es un prototipo de lo que podría tener cada hogar con medidor inteligente, no una herramienta lista para cualquier casa.

1. **Un solo hogar.** El modelo aprende los hábitos de esa familia; para otra casa hay que reentrenarlo con sus datos.
2. **Francia, 2006-2010.** Otro clima, otros artefactos y otras tarifas. El método se traslada a Argentina; los números no.
3. **El régimen de recargos no es universal.** La Res. ENRE 85/2024 rige en el área de Edenor y Edesur; en el interior bonaerense regula el OCEBA y las condiciones pueden ser otras. Además, no se puede cobrar si el medidor no registra energía reactiva.
4. **El cos φ de la app es el medido, no el predicho.** Es un indicador y no se presenta como pronóstico.
5. **Cambios de hábitos (Concept Drift).** Un artefacto nuevo, uno que se rompe, o un integrante más modifican el patrón de consumo. Por ejemplo: si el aire acondicionado se rompe y el usuario compra una heladera nueva, el modelo puede equivocarse los primeros días porque se basa en patrones viejos. **Sin embargo, el diseño del modelo mitiga este problema:** como los predictores principales son el consumo de las últimas 24 h y de la semana anterior (no el consumo del año pasado), el modelo se adapta automáticamente a la nueva heladera en cuestión de días, sin que el usuario tenga que avisarle nada. Durante esa transición, la app muestra la zona gris con mayor amplitud para advertir que la predicción tiene más incertidumbre.
6. **Vacaciones o ausencias:** el modelo no sabe que el usuario se va; eso genera FP, que son errores baratos.
7. **Clima real usado como pronóstico:** simplificación declarada.
8. **Faltantes:** alrededor del 1,25%, con días enteros sin medir. La decisión sobre qué hacer va en la bitácora.

10. Las preguntas del informe, desde el usuario

Pregunta de la consigna	Respuesta desde el usuario
¿La regresión supera al baseline?	Se compara con el DummyRegressor y con un baseline ingenuo ("mañana consumo lo mismo que en las últimas 24 h"). Si no le gana a eso, la app no le aporta nada al usuario

Pregunta de la consigna	Respuesta desde el usuario
¿Qué significa el MAE?	"La app se equivoca en promedio ± X kWh por día, o sea ± $Y"
¿Qué modelo detecta mejor los casos críticos?	El de mayor recall en me_paso = 1
¿Qué errores son más costosos?	Los FN: son plata y el recargo por cos φ los agrava
¿Qué pasa cerca del umbral?	Ahí se concentran los desacuerdos entre los dos sistemas; por eso existe la zona gris
¿Buen MAE y mala clasificación?	Sí: errores chicos cerca de la meta cambian la alerta
¿Qué sistema recomiendan?	El de menor costo total con el esquema 3 a 1, sin que la precision caiga tanto que el usuario ignore las alertas
¿Cuándo no usarlo?	En otro hogar sin reentrenar, con artefactos nuevos (durante los primeros días de adaptación), sin los datos de las últimas 24 h, o para reclamar formalmente un recargo (la medición válida es la del medidor de la distribuidora)

Fuentes

- Programa para la mejora del factor de potencia (sobre Res. ENRE 85/2024), Editores Quiénes podrían pagar multas en Edenor o Edesur, BAE Negocios
- Open-Meteo Historical Weather API
- UCI Machine Learning Repository, "Individual Household Electric Power Consumption" (Hébrail & Bérard)